IPCA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Engenharia Informática Médica

Programação Imperativa

Prof. Rui Fernandes

Trabalho realizado por:

Alexandre Gonçalves

Daniel António

Gonçalo Sousa

Data:

31/12/2024

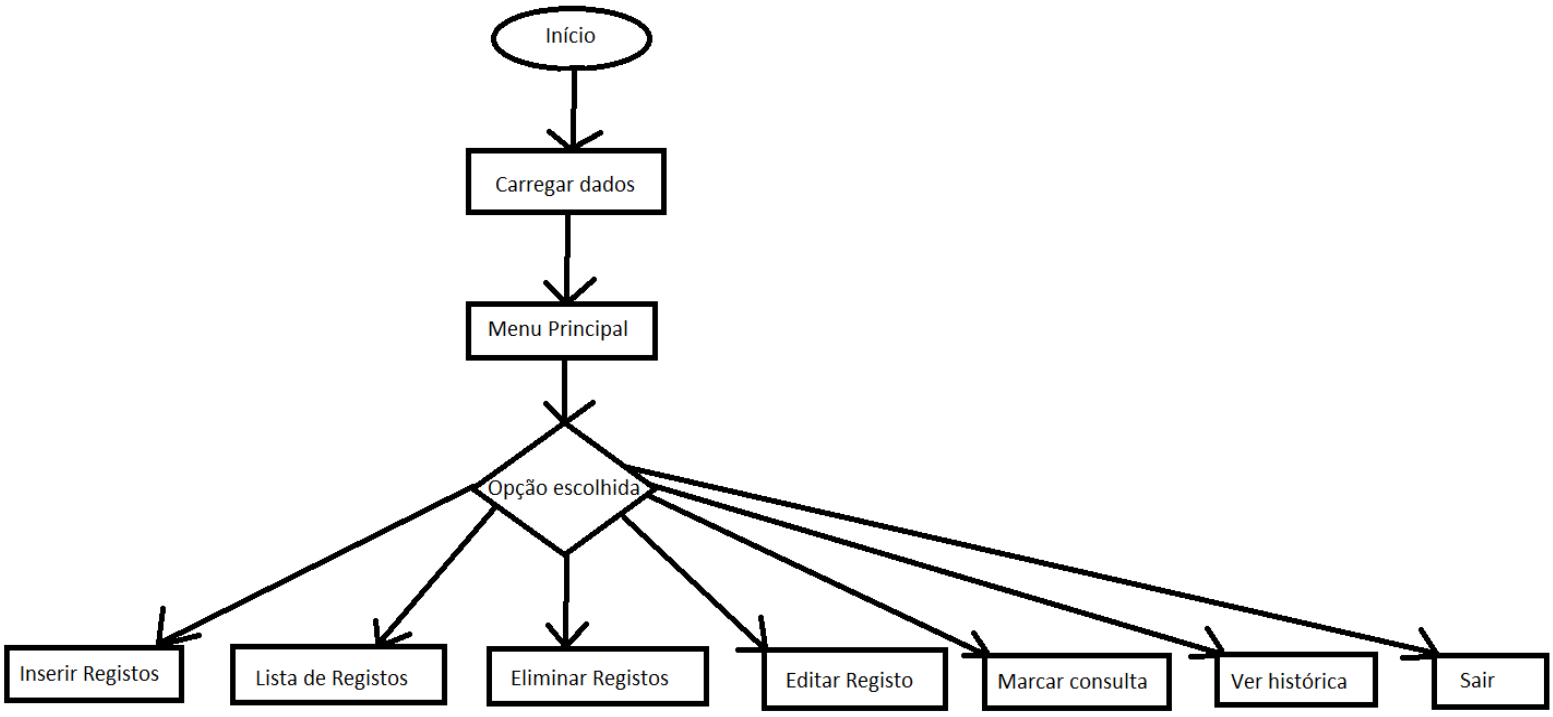
Introdução

Pretende-se implementar um sistema de gestão para as urgências de um Hospital. Este sistema deve permitir a gestão de médicos, pacientes, procedimentos e recursos hospitalares. O programa deverá incluir funcionalidades essenciais para a organização e planeamento das urgências, possibilitando a inserção, consulta, edição e eliminação de registos, bem como a geração de relatórios e a gestão de base de dados.

- As funcionalidades principais incluem:
- Inserção de novos registos:
    - Médicos
    - Pacientes
    - Procedimentos
    - Recursos hospitalares
- Leitura de registos a partir de ficheiros (LOAD).
- Listagem geral de todos os registos em memória.
- Consulta de registos:
    - Consulta de um registo específico através do número SNS (Sistema Nacional de Saúde).
    - Consulta de registos com base em filtros e ordenação:
        - Exemplo: os 5 registos mais urgentes.
        - Exemplo: todos os registos com consultas agendadas.
- Edição de registos existentes (UPDATE).
- Eliminação de registos específicos (DELETE).
- Marcação e visualização de consultas.

Desenvolvimento

Fluxograma de um sistema de gestão para as urgências de um Hospital:



O programa que nós desenvolvemos apresenta as seguintes funcionalidades:

1. Inserir Médico

- Adiciona um médico ao sistema, solicitando os seguintes dados:
  - Nome.
  - Idade (validação entre 0 e 100).
  - Sexo (M/F).
  - Número SNS (9 dígitos).

- Realiza validações em cada entrada para evitar erros.

2. Inserir Paciente

- Regista um novo paciente no sistema, coletando:
  - Nome.
  - Idade (entre 0 e 100).
  - Sexo (M/F).
  - Número SNS (9 dígitos).
  - Nível de urgência (entre 0 e 10).
- Valida todos os campos para garantir dados consistentes.

3. Inserir Procedimento

- Adiciona informações sobre um procedimento médico, incluindo:
  - Número SNS do paciente.
  - Número total de procedimentos realizados.
  - Descrição detalhada do procedimento.
- Valida os campos antes de armazenar.

4. Inserir Recurso Hospitalar

- Regista um recurso hospitalar no sistema, coletando:
  - Nome do recurso.
  - Quantidade disponível (validação entre 0 e 100).
- Verifica o limite máximo de recursos armazenados.

5. Listar Todos os Registos

- Exibe todas as informações armazenadas no sistema, divididas em:
  - Médicos.
  - Pacientes.
  - Procedimentos.
  - Recursos hospitalares.
- Organiza e apresenta os dados de forma legível.

6. Consultar por SNS

- Permite buscar um paciente pelo número SNS:
  - Exibe detalhes como nome, idade, sexo, e nível de urgência.
  - Identifica se o número SNS começa com "71", sugerindo que também pode ser um médico.
- Retorna uma mensagem caso o paciente não seja encontrado.

7. Editar Registro

- Edita as informações de um paciente:
  - Permite modificar nome, idade, sexo, e nível de urgência.
  - Preserva os dados existentes caso o usuário decida não alterar um campo específico.
- Exibe uma mensagem de sucesso ao finalizar a edição.

8. Registar Consulta

- Salva informações de uma consulta médica em um arquivo de texto:
  - Data (formato dd/mm/aaaa).
  - Nome do paciente.
  - Nome do médico.
  - Diagnóstico.
- Permite visualizar todas as consultas já registadas.

9. Ver Consulta Registada

- Lê e exibe o conteúdo do arquivo de consultas.
- Mostra uma mensagem caso o arquivo esteja vazio.

10. Eliminar Registro

- Remove um paciente do sistema com base no número SNS:
  - Reorganiza os registos para preencher o espaço deixado pelo paciente excluído.
  - Exibe uma mensagem de confirmação ou erro, dependendo do resultado.

Exemplos de Inputs/Outputs do nosso programa:

1-Input e Output para a inserção de um novo médico

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
###################################
Escolha uma opção: 1
Nome do médico: Cristiano Ronaldo
Idade (entre 0 e 100): 39
Sexo (M/F): M
Número de SNS (9 dígitos): 712345678
Médico registado com sucesso!
```

2-Input e Output para a inserção de um novo paciente

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
###################################
Escolha uma opção: 2
Nome do paciente: lionel Messi
Idade (entre 0 e 100): 37
Sexo (M/F): M
Número SNS (9 dígitos): 123456789
Nível de urgência (entre 0 e 10): 10
Paciente registado com sucesso!
```

3-Input e Output para a inserção de um ou mais novos procedimentos

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
###################################
Escolha uma opção: 3
Número de SNS do paciente: 123456789
Número de procedimentos: 1
Descrição do procedimento: TAC
Procedimento registado com sucesso!
```

4-Input e Output para a inserção de um ou mais novos recursos hospitalares

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
###################################
Escolha uma opção: 4
Nome do recurso hospitalar: Maca
Quantidade disponível (0 a 100): 50
Recurso hospitalar registado com sucesso!
```

5-Input e Output para visualizar a listagem de todos de registos de memória

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
###################################
Escolha uma opção: 5

---- Lista de Médicos ----
Nome: Cristiano Ronaldo, SNS: 712345678, Idade: 39, Sexo: M

---- Lista de Pacientes (Ordenada por Urgência) ----
Nome: lionel Messi, SNS: 123456789, Idade: 37, Sexo: M, Urgência: 10
Nome: Neymar JR, SNS: 987654321, Idade: 32, Sexo: M, Urgência: 3

---- Lista de Procedimentos ----
SNS: 123456789, Nº Procedimentos: 1, Descrição: TAC

---- Lista de Recursos Hospitalares ----
Recurso: Maca, Quantidade: 50
```

6-Input e Output para consultar o registo do SNS

```
############--Menu--################
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
####################################
Escolha uma opção:
6
Digite o número de SNS para consulta: 123456789
Paciente encontrado:
Nome: lionel Messi
Idade: 37
Sexo: M
SNS: 123456789
Nível de Urgência: 10
```

7-Input e Output para editar alguma informação de um registo escrito anteriormente

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
####################################
Escolha uma opção: 7
Digite o SNS do paciente que deseja editar: 123456789
Paciente encontrado:
Nome: lionel Messi
Idade: 37
Sexo: M
SNS: 123456789
Nível de Urgência: 10

---- Editar Dados ----
Novo nome (ou pressione Enter para manter): Lamine Yamal
Nova idade (ou digite -1 para manter): 17
Novo sexo (M/F), ou pressione Enter para manter): M
Novo nível de urgência (0 a 10, ou -1 para manter): 7
Registo atualizado com sucesso!
```

8-Input e Output para inserir a marcação de uma nova consulta

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
####################################
Escolha uma opção: 8

Consulta:
Data (dd/mm/aaaa): 27/05/2027
Nome do paciente: Lamine Yamal

Nome do médico: Cristiano Ronaldo
Diagnóstico: entorse

Dados gravados com sucesso no arquivo 'historico_consultas.txt'.

Histórico de Consultas:
Data: 27/05/2027, Paciente: Lamine Yamal, Médico: Cristiano Ronaldo, Diagnóstico: entorse
```

9-Input e Output para visualizar a consulta marcada anteriormente

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
##################################
Escolha uma opção: 9

##### Histórico de Consultas #####
Data: 27/05/2027, Paciente: Lamine Yamal, Médico: Cristiano Ronaldo, Diagnóstico: entorse
```

10-Input e Output para eliminar um registo de médico ou paciente digitados anteriormente

```
############--Menu--###############
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
##################################
Escolha uma opção: 10
Digite o número de SNS do paciente ou médico a ser removido: 987654321
Paciente encontrado e removido: Neymar JR
```

0- Input e Output para sair e encerrar o programa

```
#############--Menu--################
1.  Inserir médico
2.  Inserir paciente
3.  Inserir procedimentos
4.  Inserir recursos hospitalares
5.  Listar todos os registos em memoria
6.  Consultar registo por SNS
7.  Editar registo
8.  Marcar consulta
9.  Histórico de consultas
10. Eliminar registo de médico ou paciente
0.  Sair
####################################
Escolha uma opção: 0
A encerrar o programa. Obrigado!
```

Curiosidades/Ajustes feitos no nosso programa:

- No nosso código optamos por fazer algumas ligeiras alterações sendo uma delas a adição de duas novas opções para o utilizador. As novas opções dados ao utilizador são a possibilidade de marcar uma consulta e de visualizar a mesma.
- Um ajuste que fizemos nas funções foi de convencionar que todos os médicos têm o seu número de SNS a inicializar se pelo número 71, logo facilitando a busca dos médicos em certas funções utilizando o número de SNS para fazer essa busca de forma mais efetiva.
- O nosso programa está dividido em 7 ficheiros de código sendo eles:
    - data.c;
    - data.h;
    - functions.c;
    - functions.h;
    - hospital.c;
    - hospital.h;
    - Main.c.
- Principais funcionalidades das mesmas:
    - Salvar e carregar dados em arquivos de texto;
    - Declaração das funções de persistência;
    - Funções auxiliares e validações;
    - Declaração das funções auxiliares;
    - Operações principais (médicos, pacientes, consultas);
    - Estruturas de dados e constantes do sistema;
    - Controle do fluxo do programa;

Conclusão

O desenvolvimento do sistema de gestão para urgências hospitalares cumpriu os objetivos definidos, permitindo a gestão eficiente de médicos, pacientes, procedimentos e recursos hospitalares. Entre as funcionalidades implementadas, destacam-se a inserção e listagem de registos, consultas detalhadas através do SNS, edição e eliminação de dados, bem como a marcação e visualização de consultas em histórico.

Durante o projeto, foram adquiridas competências como a modelagem de sistemas orientados a estruturas de dados, o uso de arrays para manipulação eficiente de registos e o desenvolvimento de funcionalidades com foco na organização de grandes volumes de informação.

Os principais desafios incluíram a implementação de uma arquitetura modular que integrasse diferentes tipos de registos, a manipulação eficiente de dados em memória e ficheiros, e a necessidade de antecipar e lidar com potenciais problemas, como inconsistências nos dados ou falhas na integração de módulos. Esses desafios foram superados com a aplicação de boas práticas de programação, busca ativa por informações relevantes e soluções técnicas que garantiram um sistema funcional e organizado.